

Estimación de niveles de *clorofila-a* mediante modelado bio-óptico inverso de reflectancia en piscigranjas para el control de calidad de aguas.

De la O, S. & Alvarenga, M.

2 de octubre de 2025



Problema: fluctuaciones rápidas en la calidad del agua en piscigrajas

Métodos tradicionales: destructivos, lentos, baja resolución temporal

Solución propuesta: monitoreo óptico no destructivo (un modelado) en tiempo cuasi-real

Chl-a: es el indicador cuantitativo más confiable para estimar la biomasa fitoplanctónica en ecosistemas acuáticos

Modelo Bio-óptico Semi-empírico

Ecuación fundamental:

$$R_{rs}(\lambda) = G \frac{b_b(\lambda)}{a(\lambda) + b_b(\lambda)}$$

Componentes principales:

Absorción total: $a(\lambda) = a_{water}(\lambda) + a_{chl}(\lambda) + a_{CDOM}(\lambda)$

Retrodispersión: $b_b(\lambda) = b_{bp}(\lambda) + b_{bw}(\lambda)$

Reflectancia total: $R_{total}(\lambda) = R_{Fresnel} + (1 - R_{Fresnel})^2 R_{sub}(\lambda)$

Coeficientes del Modelo

Parámetro	Valor/Expresión	Unidad
G (factor geométrico)	0.0949 - 0.1247	adimensional
$a_{water}(\lambda)$	$0.0044 e^{0.01(\lambda-418)}$	m^{-1}
$a_{chl}^*(\lambda)$ pico azul	$0.015 e^{-0.5(\frac{\lambda-440}{20})^2}$	$m^2 \text{ mg}^{-1}$
$a_{chl}^*(\lambda)$ pico rojo	$0.045 e^{-0.5(\frac{\lambda-675}{12})^2}$	$m^2 \text{ mg}^{-1}$
$a_{CDOM}(440)$	0.2	m^{-1}
S (pendiente CDOM)	0.014	nm^{-1}
$b_{bw,550}$	5×10^{-4}	m^{-1}
$b_{bp,550}$	0.005	m^{-1}
γ (exponente partículas)	1.0	adimensional
$R_{Fresnel}$	0.0204	adimensional

Metodología Experimental

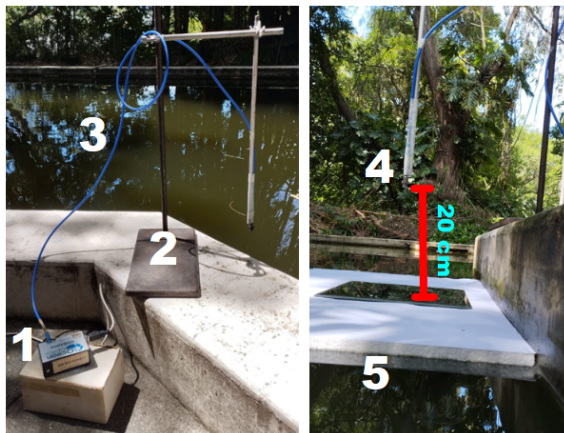


Figure 1: Arreglo experimental: 1. Espectrómetro, 2. Soporte universal, 3. Fibra óptica, 4. Arreglo de lente y 5. Superficie de referencia (espejo) sobre poliestireno expandido.

Resultados

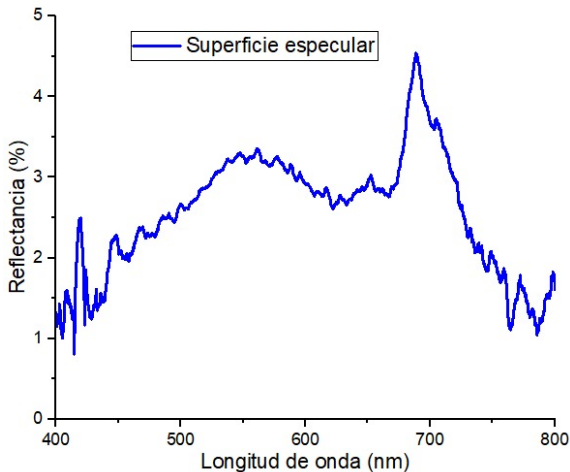


Figure 2: Espectro de reflectancia del cuerpo de agua de la piscigranja analizado en un rango de 400 a 800 nm

Modelo bio-óptico vs Datos experimentales

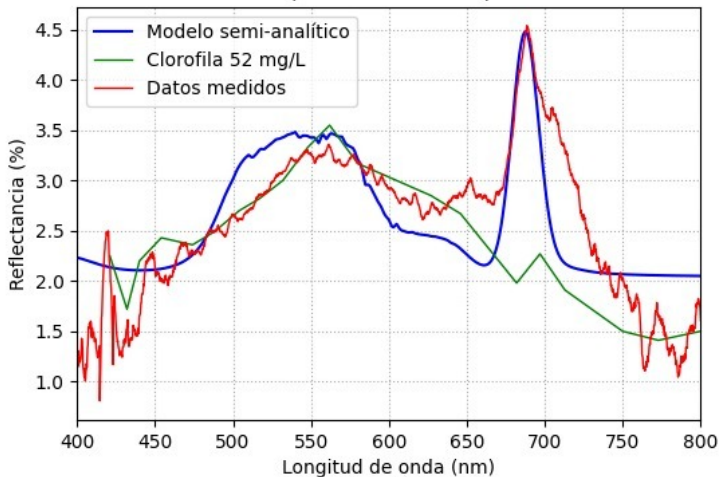


Figure 3: Modelado bio-óptico teórico (azul) contra datos experimentales (rojo). La línea verde indica la concentración de clorofila-a que mejor se ajusta al comportamiento.

Concordancia satisfactoria entre modelo y datos experimentales

Ajuste óptimo en 550-600 nm

Pico característico cerca de 695 nm (fluorescencia de clorofila-a)

Concentración estimada: $\sim 52 \mu\text{g/L}$ de clorofila-a

Clasificación: **agua altamente eutrófica** ($>30 \mu\text{g/L}$)

Implicaciones:

Riesgo de floraciones algales nocivas

Posible disminución de oxígeno disuelto

Necesidad de medidas preventivas

Para aumentar precisión del modelo:

- Incorporar clorofila-b (absorción en 460 nm y 640 nm)
- Considerar pigmentos accesorios (ficobilinas en cianobacterias)
- Incluir efectos de aguas someras
- Validación con mediciones de laboratorio

Aplicaciones:

- Monitoreo continuo no destructivo
- Sistema de alerta temprana
- Optimización de prácticas de alimentación
- Acuicultura de precisión

Conclusiones

El modelo bio-óptico reproduce satisfactoriamente los datos experimentales

Herramienta viable para estimación de clorofila-a en tiempo cuasi-real

Muestra analizada presenta condiciones altamente eutróficas ($52 \mu\text{g/L}$)

Método no destructivo y de alta frecuencia temporal

Potencial para transformar prácticas de gestión en acuicultura